深圳市深汕特别合作区赤石镇220kv桂鲊线改造工程“3·22”一般物体打击事故调查报告

2023年3月22日8时20分许，深圳市深汕特别合作区赤石镇洛坑村220kv桂鲊线改造工程工地内发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区发改财政局、深汕公安分局、深汕检察院、区总工会和赤石镇为成员单位的事故调查组。同时，聘请了3名电力、建筑领域专家对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故工程项目概况

1.赤石镇220千伏桂鲊线迁改工程概况

220千伏桂鲙线迁改工程主要位于赤石镇洛坑村鲙门变电站东北侧，改造段自220kV鲙门变电站220kV桂鲙出线构架起至新建GH1双回路转角塔止。项目主要内容包括：拆除1基旧塔，新建单回路耐张塔1基，塔基基础形式为人工挖孔桩，共4根桩，桩长14米，直径2米，新建单回线路长共0.067千米。

2.事故基坑概况

事故基坑为塔基基础工程A基坑（见图1），经现场勘查，基坑为圆型基础，事发时基坑深度约13米、直径约1.8米。



图1　A基坑

（二）相关企业基本情况

1.建设单位：广东火电工程有限公司，成立于1986年5月12日，统一社会信用代码：91440000617412056Q，注册地址：广东省广州市黄埔区红荔路2号，法定代表人：刘某华，经营范围：承担电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工

程、公路工程施工总承包，火电设备安装工程、环保工程、核工程、送变电工程、土石方工程专业承包，电力行业设计总承包，工程勘察，工程咨询等。

2.施工单位：广东鸿安送变电工程有限公司，成立于2003年10月30日，统一社会信用代码：91441500755622377 9，注册地址：汕尾市城区品清西侧湖景花园商住楼A2栋2梯403号，法定代表人：刘某春，经营范围：输变电工程专业承包，送电线路和变电站电力工程、发电工程施工总承包，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，地基与基础工程，机电设备安装工程，施工劳务分包等。

广东鸿安送变电工程有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244214352，资质等级：建筑工程施工总承包二级，有效期至2023年12月31日。

广东鸿安送变电工程有限公司持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2020]105016延，许可范围：建筑施工，有效期至2023年12月8日。

3.劳务单位：湖南星喆建筑劳务工程有限公司，成立于2022年11月03日，统一社会信用代码：91431300MAC1JT8N15，注册地址：湖南省娄底市大埠桥街道双冲社区办公楼201，法定代表人：朱某建，经营范围：承接总公司工程建设业务，对外承包工程,建筑工程机械与设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务

（不含劳务派遣）等，许可项目：建筑劳务分包，特种设备安装改造修理，建设工程施工，建设工程监理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

（三）事故现场情况

1.事故发生地位置

事故发生地位于深圳市深汕特别合作区赤石镇洛坑村鲘门变电站东北侧（见图 2），事故发生地位置坐标 N22° 48′ 50″，E115° 4′ 14″（见图 3）。



图 2 事发工程俯瞰图



图 3 事故发生位置

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月初，湖南星喆建筑劳务工程有限公司陆续召集工人们进场到 220 千伏桂鲘线迁改工程开始施工。

2023 年 3 月 21 日，湖南星喆建筑劳务工程有限公司员工穆某两、穆某记和穆某响开工前发现 A 基坑吊运机（见图 4）的钢丝绳有松散迹象，各股之间没有紧密缠绕在一起（笼状畸形）[1]。晚上 7 点左右，三人联系班组长肖某辉反馈相关情况，并要求更换新钢丝绳。

[1] 《GBT 5972-2016 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》6.6.3 笼状畸形：出现篮形或灯笼状畸形的钢丝绳应立即报废，或者将受影响的区段去掉，但应保证余下的钢丝绳能满足使用要求。



图 4 吊运机

2023 年 3 月 22 日上午 7 时许，肖某辉拿着新买的钢丝绳到施工现场。穆某响测量后发现新钢丝绳长度不足以够到基坑底部，于是肖某辉去五金店换新的钢丝绳。穆某响等三人用旧钢丝绳继续工作，穆某两和穆某记进入基坑底部用铁镐进行挖掘作业，将挖掘的砂石装入吊运桶里（见图 5，吊运桶装满后约重 140 斤），穆某响在基坑上方操作吊运机，把装满砂石的吊运桶提运到基坑外。



图 5 吊运桶

8 时 20 分许，穆某响从基坑提运第 6 桶砂石，提运至距离基坑底约 8 米高处，吊运机钢丝绳突然断裂（见图 6），吊运桶坠落至基坑中。穆某响立即从基坑口向下呼喊询问情况，只听到穆某记一人回应。



图 6 断裂的钢丝绳

（二）应急救援情况

穆某响立即喊来现场工友，进入基坑后发现穆某两已失去意识，穆某记头部受伤。工友们用保险带绑上穆某两、穆某记，将2人提运回地面。

9时许，现场工友拨打120急救电话和110报警电话。9时30分许，120急救车到达现场，随车医护人员立即对穆某两进行心肺复苏抢救。穆某记由另一辆救护车先行送到赤石镇卫生院接受治疗。10点03分，穆某两经抢救无效当场宣布死亡。

（三）应急救援评估结论

深汕公安分局接到报警信息后立即赶赴现场，并通知区总值班室联系相关单位。区应急管理局、区发改财政局、赤石镇等部门立即组织人员赶赴现场处理，开展事故现场应急处置。区应急管理局第一时间将该起事故上报市应急管理局。

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确。

（四）事故损失和善后处置情况

1.人员伤亡情况

穆某两（死者），男，苗族，贵州省从江县人。根据《司法鉴定意见书》，（粤广正[2023]病鉴字第5号），穆某两系遭受钝性物体砸压造成多脏器破裂，失血性休克死亡。

穆某记（伤者），男，苗族，贵州省从江县人。经赤石镇卫生院诊断为头部轻伤，经住院治疗后于4月3日康复出院。

2.事故直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为124万元人民币。

3.善后情况

现善后工作得到妥善处置，最大限度降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

班组长肖某辉在明知吊运机钢丝绳已经松散（笼状畸形）的情况下，未有效制止施工人员继续使用该钢丝绳作业，施工人员在提运过程中钢丝绳发生断裂，吊运桶坠落砸中在基坑底作业的穆某两和穆某记，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.广东鸿安送变电工程有限公司未能严格履行安全生产主体责任，未建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，未能及时发现并排除生产安全事故隐患，未发现和制止违规操作行为，未对作业人员进行技术交底及安全生产教育培训，没有与湖南星喆建筑劳务工程有限公司签订安全生产管理协议。

2.湖南星喆建筑劳务工程有限公司未建立设备维修保养制度和操作规程，未对吊运机钢丝绳进行经常性维护、保养并定期检测；在发现吊运机钢丝绳存在重大隐患的情况下，仍使用其继

续作业；未对作业人员进行岗前安全生产教育和培训。

（三）事故性质

事故调查组认为，**深圳市深汕特别合作区赤石镇220kv桂鲊线改造工程“3·22”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故**[2]。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对有关事故单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

肖某辉，湖南星喆建筑劳务工程有限公司班组长。作为现场作业活动的直接组织者,未落实现场安全生产管理职责，在明知钢丝绳已经松散（笼状畸形）的情况下，未有效制止施工人员使用松散的钢丝绳进行作业，导致作业途中钢丝绳断裂发生事故。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[3]的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（2家）

1.广东鸿安送变电工程有限公司未有效履行企业安全生产主体责任，对作业现场疏于管理，未及时发现并消除事故隐患,

---

2 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第四项：“根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：……（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”

3 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：“【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。……”

未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，未与承包单位签订安全生产管理协议，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]、第四十九条第二款[6]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]的规定对该公司处以行政处罚。

2.湖南星喆建筑劳务工程有限公司未对从业人员进行安全教育培训，对项目工地作业现场和设备疏于管理，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十六条第二款[8]、第四十一条第二款的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对该公司处以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.张某宾，广东鸿安送变电工程有限公司项目经理。未有效

4《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保障从业人员具备必要的安全生产知识。……”

5《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

6《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

7《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

8《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”

履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，未及时发现和纠正违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[9]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定对其处以行政处罚。

2.梁某钟，广东鸿安送变电工程有限公司技术员兼安全管理人员。检查本单位安全生产状况不力，未发现施工现场存在的各类安全隐患，未提出改进安全生产的建议，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[11]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定对其处以行政处罚。

3.刘某平，湖南星喆建筑劳务工程有限公司项目负责人。未

9《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”

10《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之四十的罚款；……”

11《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……”

12《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

有效履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[13]、第（三）项、第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其处以行政处罚。

（四）其他处理建议

区发改财政局、赤石镇未对赤石镇220kv桂鲊线改造工程进行监督检查和指导，未严格落实安全生产监管职责。建议区发改财政局、赤石镇向区安委会作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，在安全生产中落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，进一步做好相关工作。

五、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）各参建单位要深刻吸取此次事故教训，举一反三。一是要全面落实企业安全生产主体责任，深入开展隐患排查整治行动，将安全隐患消灭在萌芽状态；二是要痛定思痛，针对本次事故专门召开相关警示教育会议，加强本单位安全生产教育和培

13《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程……”

训，切实提升作业人员安全防范意识。

（二）广东鸿安送变电工程有限公司要切实整改建设项目中存在的事故隐患问题。一是严格审查项目承包单位资质条件，对危险性较大的分部分项工程，要制定切实可行的专项施工方案；二是明确公司内部安全管理机构，施工作业过程中，要安排专门人员进行现场安全管理，及时制止和纠正作业人员的违规行为，强化安全技术交底，确保安全生产。

（三）湖南星喆建筑劳务工程有限公司要切实加强现场安全生产管理。一是在取得劳务施工资质前，不得从事建筑施工相关工作；二是规范施工现场和设备的管理，对不合格产品或未经检测检验的设施设备，要坚决清理并停止使用；三是强化从业人员的安全生产教育培训工作，确保各类从业人员具备必要的安全生产知识。

（四）区发改财政局要深刻吸取此次事故教训，警钟长鸣，严格落实安全生产“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则。一是狠抓事前防范，开展安全生产事故警示教育活动，切实防范安全生产事故发生；二是要深入开展电力工程专项排查整治工作，建立电力工程监管台账，及时掌握作业活动，深入开展安全检查，严厉打击作业现场违规违章行为，切实强化安全监管。

（五）赤石镇要深刻吸取此次事故教训，进一步强化属地管理责任意识，加强对建筑工程深基坑、电力工程的监管，加大巡

查检查频次及隐患排查力度，督促企业整改安全隐患，坚决防范安全生产事故的发生。

深圳市深汕特别合作区赤石镇220kv桂鲘线
改造工程“3·22”物体打击事故调查组
2023年5月26日